إعداد : Prof Wihi Mohamed

فضاء الرياضيات بالمغرب

المستقيم في المستوى

TC – الجذع المشترك | المستقيم في المستوى | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

المحددة وشرط استقامية متجهتين، المتجهة الموجهة، التمثيل البارامتري، المعادلة الديكارتية والمختصرة، والأوضاع النسبية لمستقيمين.

أهداف الدرس

- استعمال المحددة لدراسة استقامية متجهتين.
- تحديد تمثيل بارامتري ومعادلة ديكارتية لمستقيم.
- دراسة الوضع النسبي لمستقيمين.

1. المحددة

تعريف

في أساس $(\vec{i},\vec{j})$، محددة $\vec{u}(x;y)$ و $\vec{v}(x';y')$ هي $\det(\vec{u},\vec{v}) = xy' - x'y$. تكون $\vec{u}$ و $\vec{v}$ مستقيميتين إذا وفقط إذا كان $\det(\vec{u},\vec{v}) = 0$.

2. معادلات مستقيم

خاصية

ليكن (D) المستقيم المار من $A(x_A;y_A)$ والموجه بـ $\vec{u}(\alpha;\beta)$:

- **تمثيل بارامتري:** $\begin{cases} x = x_A + \alpha t \\ y = y_A + \beta t \end{cases}$ $(t \in \mathbb{R})$.
- **معادلة ديكارتية:** $M(x;y) \in (D) \iff \det(\overrightarrow{AM},\vec{u}) = 0$، وتكتب $ax + by + c = 0$. عكسياً، المستقيم $ax + by + c = 0$ موجه بـ $\vec{u}(-b;a)$.
- إذا كان $b \neq 0$: **المعادلة المختصرة** $y = mx + p$ مع $m = -\dfrac{a}{b}$.

مثال

حدد معادلة ديكارتية للمستقيم المار من $A(1;2)$ والموجه بـ $\vec{u}(1;3)$.

1. $\det(\overrightarrow{AM},\vec{u}) = 3(x-1) - 1\times(y-2) = 0$.
2. $3x - y - 1 = 0$.

3. الأوضاع النسبية

خاصية

ليكن $(D) : ax + by + c = 0$ و $(D') : a'x + b'y + c' = 0$. المستقيمان متوازيان إذا وفقط إذا كان $ab' - a'b = 0$؛ وإلا فهما متقاطعان، ونقطة التقاطع هي حل النظمة المكونة من المعادلتين.

ملخص للمراجعة

- $\det(\vec{u},\vec{v}) = xy' - x'y$.
- $ax + by + c = 0$ موجه بـ $(-b;a)$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : استقامية متجهتين

هل $\vec{u}(2;3)$ و $\vec{v}(4;6)$ مستقيميتان؟

أ) نعم **ب)** لا

تمرين 2 : متجهة موجهة

ما متجهة موجهة للمستقيم $2x-3y+1=0$؟

أ) $(3;2)$ **ب)** $(2;-3)$ **ج)** $(-3;2)$ **د)** $(2;3)$

تمرين 3 : نقطة تقاطع

المستقيمان $x+y-5=0$ و $x-y-1=0$ يتقاطعان في $M(x;y)$. ما قيمة x؟

تمرين 4 : مستقيمان متوازيان

ما قيمة m التي تجعل المستقيمين $2x+my-1=0$ و $4x+6y+3=0$ متوازيين؟

تصحيح التمارين

تمرين 1 : استقامية متجهتين

1. $\det = 12-12=0$ إذن المتجهتان مستقيميتان.

الجواب : أ) نعم

تمرين 2 : متجهة موجهة

1. $\vec{u}(3;2)$.

الجواب : أ) $(3;2)$

تمرين 3 : نقطة تقاطع

1. $2x-6=0$ إذن $x=3$ و $y=2$.

الجواب : 3

تمرين 4 : مستقيمان متوازيان

1. $12 - 4m = 0$ إذن $m = 3$.

الجواب : 3